Paskaita 16

Sietys ir geodezinės

Tikslai. *Diferencijuojant liestinį lauką, kinta ir jo komponentės, ir koordinačių bazė. Sietis atsižvelgia į šį kitimą. Metrika parenka vienintelę su ja suderintą sietį be torsijos. Šios sieties lygiagrečioji pernaša išsaugo skaliarines sandaugas. Jos geodezinių greitis yra lygiagretusis.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti Levi-Čivitos sietį iš neišsigimusios metrikos.
- Apskaičiuoti lygiagrečiąją pernašą ir geodezinių lygtis koordinatėmis.
- Iš Kilingo lauko rasti tvarųjį geodezinės dydį.
- Paaiškinti, kodėl kompaktinės jungios Lie grupės eksponentinis atvaizdavimas yra siurjektyvus.

16.1 Afiniosios sietys

Tegul M yra glodžioji n-matė daugdara be krašto. Jos glodžiųjų vektorinių laukų aibę, kaip ir 9-ojoje paskaitoje, žymėsime $\mathfrak{X}(M)$. *Afinioji sietis* yra $\mathbb{R}$-bitiesinis atvaizdavimas $\nabla\colon \mathfrak{X}(M)\times\mathfrak{X}(M)\to\mathfrak{X}(M)$, kuriam kiekvienai funkcijai $f\in C^\infty(M)$ galioja

$$\nabla_{fX}Y = f\nabla_X Y, \qquad \nabla_X(fY) = X(f)Y + f\nabla_X Y.$$

Laukas $\nabla_X Y$ yra lauko Y *kovariantinė išvestinė* kryptimi X. Dėl antrosios taisyklės ši operacija nėra bitiesinė funkcijų atžvilgiu. Pavyzdžiui, erdvėje $\mathbb{R}^n$ su Dekarto koordinatėmis įprastoji kryptinė išvestinė $\nabla_X Y = X^i\partial_i Y^j\partial_j$ tenkina abi taisykles.

Pagal šias taisykles išvestinė yra lokali. Jei laukas Y išnyksta taško p aplinkoje, parinkime glodžiąją nukertančiąją funkciją f, kurios atrama yra šioje aplinkoje ir kuriai $f=1$ šalia p. Tuomet $fY=0$ ir pagal Leibnico taisyklę taške p gauname $\nabla_X Y|_p = 0$. Pirmoji taisyklė taip pat įrodo lokalumą argumento X atžvilgiu. Taigi lokaliuosius laukus prieš diferencijuodami galime pratęsti nukertančiosiomis funkcijomis.

Koordinatėmis $x^1,\dots,x^n$ žymėkime $\partial_i = \partial/\partial x^i$. *Kristofelio simbolius* Γ_{ij}^k apibrėžia formulės

$$\nabla_{\partial_i}\partial_j = \Gamma_{ij}^k\partial_k, \qquad (\nabla_X Y)^k = X^i(\partial_i Y^k + \Gamma_{ij}^k Y^j).$$

Pasikartojantys indeksai kinta nuo 1 iki n. Antroji formulė išplaukia iš dviejų sieties taisyklių ir rodo, kad simboliai nustato sietį. Žemėlapyje ši išraiška naudoja tik X_p, Y_p ir pirmąsias lauko Y išvestines taške p.

Sieties torsija yra $T(X,Y) = \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X,Y]$. Ji yra tenzorius: išvestinės narys lygybėje $\nabla_Y(fX) = Y(f)X + f\nabla_Y X$ susiprastina su išvestinės nariu lygybėje $[fX,Y] = f[X,Y] - Y(f)X$. Todėl $T(fX,Y) = fT(X,Y)$. Iš antisimetrijos išplaukia tiesiškumas funkcijų atžvilgiu kitame argumente. Norėdami parodyti, kodėl tiesiškumas funkcijų atžvilgiu duoda taškinį tenzorių, apribokime lokaliai, naudodami nukertančiąsias funkcijas. Išskleidę $Z = Z^i\partial_i$ bet kuriame

funkcijų atžvilgiu tiesiniame argumente, gauname $A(Z)(p) = Z^i(p)A(\partial_i)(p)$, todėl išraiška priklauso tik nuo Z_p.

Sietis yra *be torsijos*, kai $T = 0$. Kadangi koordinačių laukai komutuoja, tai yra lygiavertiška sąlygai $\Gamma^k_{ij} = \Gamma^k_{ji}$.

Pseudorymaninei metrikai g *metrinė sietis* tenkina sąlygą

$$Xg(Y,Z) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z) \qquad (X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M)).$$

Ši tapatybė diferencijuoja skaliarinę sandaugą, naudodama sietį.

16.2 Levi-Čivitos sietis

Teorema 16.1 (Levi-Čivitos). *Kiekviena pseudorymaninė daugdara turi vienintelę metrinę sietį be torsijos. Ji vadinama* Levi-Čivitos sietimi. *Jai galioja Košulio formulė*

$$\begin{aligned} 2g(\nabla_X Y, Z) = {} & Xg(Y,Z) + Yg(X,Z) - Zg(X,Y) \\ & - g(X,[Y,Z]) + g(Y,[Z,X]) + g(Z,[X,Y]). \end{aligned}$$

Jos koordinačių simboliai yra

$$\Gamma^k_{ij} = \frac{1}{2} g^{k\ell}(\partial_i g_{\ell j} + \partial_j g_{\ell i} - \partial_\ell g_{ij}).$$

Įrodymas. Vienatinumui įrodyti užrašykime metrinio suderinamumo sąlygas kryptimis X, Y ir Z. Sudėkime pirmąsias dvi tapatybes ir atimkime trečiąją. Pakeiskime $\nabla_Y X$ išraiška $\nabla_X Y - [X,Y]$ ir taip pat pakeiskime kitas atvirkščiai sutvarkytas poras. Likę sieties nariai sudaro $2g(\nabla_X Y, Z)$, todėl gauname Košulio formulę. Neišsigimimas vieninteliu būdu nustato $\nabla_X Y$.

Egzistavimui įrodyti pažymėkime dešiniąją pusę $\mathcal{K}(X,Y,Z)$. Išskleiskime išvestines pagal sandaugos taisyklę, o skliaustus – pagal lygybę $[X, fY] = X(f)Y + f[X,Y]$. Išvestinių nariai susiprastina ir gauname

$$\begin{aligned} \mathcal{K}(X,Y,fZ) &= f\mathcal{K}(X,Y,Z), \\ \mathcal{K}(fX,Y,Z) &= f\mathcal{K}(X,Y,Z), \\ \mathcal{K}(X,fY,Z) &= f\mathcal{K}(X,Y,Z) + 2X(f)g(Y,Z). \end{aligned}$$

Pavyzdžiui, pirmosios tapatybės papildomi nariai yra $X(f)g(Y,Z) + Y(f)g(X,Z) - Y(f)g(X,Z) - X(f)g(Y,Z) = 0$. Todėl pagal § 16.1 pateiktą nukertančiųjų funkcijų ir išskleidimo koordinatėmis argumentą išraiška $\mathcal{K}(X,Y,\cdot)/2$ yra glodusis kovektorių laukas. Pritaikykime atvirkštinę metriką ir taip apibrėžkime $\nabla_X Y$. Likusios tapatybės duoda tiesiškumą argumento X atžvilgiu ir Leibnico taisyklę argumento Y atžvilgiu. Adityvumas ir realusis bitiesiškumas tiesiogiai išplaukia iš formulės.

Galiausiai sukeitę nurodytus argumentus išraiškoje $\mathcal{K}$, gauname

$$\begin{aligned} \mathcal{K}(X,Y,Z) - \mathcal{K}(Y,X,Z) &= 2g([X,Y],Z), \\ \mathcal{K}(X,Y,Z) + \mathcal{K}(X,Z,Y) &= 2Xg(Y,Z). \end{aligned}$$

Pirmoji tapatybė dėl neišsigimimo įrodo nulinę torsiją. Antroji įrodo metrinį suderinamumą. Į Košulio formulę įstatę koordinačių laukus, kurių skliaustai yra nuliniai, gauname $2g_{k\ell}\Gamma^k_{ij} = \partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}$. Padauginę iš atvirkštinės metrikos, gauname nurodytus simbolius. ∎

Pastovios metrikos matricos simboliai tose koordinatėse išnyksta. Atskiru atveju Minkovskio geodezinės bus tiesės. Įdėtajam paviršiui euklidinėje trimatėje erdvėje sietis yra $\nabla_X Y = \mathrm{pr}_{TM}(D_X Y)$, t.y. apimančiosios erdvės išvestinės liestinė projekcija. Projekcija išsaugo diferencijavimo taisykles. Apimančiosios erdvės sandaugos taisyklė duoda metrinį suderinamumą, nes normalinės komponentės su liestiniais laukais duoda nulinį suporavimą. Apimančiosios erdvės tapatybė $D_X Y - D_Y X = [X, Y]$ duoda nulinę torsiją. Vienatinumas nustato šią sietį.

16.3 Lygiagrečioji pernaša ir geodezinės

Laukas išilgai kreivės $\gamma\colon [a,b] \to M$ glodžiai priskiria vektorių $V(t) \in T_{\gamma(t)}M$. Koordinačių atkarpoje jo išvestinė yra

$$\frac{DV}{dt} = (\dot V^k + \Gamma^k_{ij}(\gamma(t))\dot x^i V^j)\partial_k.$$

Lygiavertiškai šią išraišką apibrėžkime kaip $\dot v^j \partial_j + v^j \nabla_{\dot\gamma}\partial_j$, kai $V = v^j\partial_j$ išilgai kreivės. Pirmajame argumente sietis naudoja tik krypties lauko reikšmę taške. Užrašykime lokaliąją glodžiąją bazę eilute $e = (e_1, \dots, e_n)$ ir vadinkime ją *reperiu*. Naujam reperiui $e' = eA$ ir koeficientų stulpeliams $v = Av'$ apibrėžkime C lygybe $\nabla_{\dot\gamma} e = eC$. Pagal Leibnico taisyklę ir koeficientų keitimą gauname

$$\begin{aligned} \nabla_{\dot\gamma}(eA) &= e(\dot A + CA), \\ e(A\dot v' + \dot A v' + CAv') &= e(\dot v + Cv). \end{aligned}$$

Čia $\dot A$ yra išvestinė išilgai γ, kurią duoda Leibnico taisyklė. Taigi išvestinė nepriklauso nuo reperio, taip pat ir pasikartojančiuose kreivės taškuose. Kai $V = Y \circ \gamma$, ji yra lygi $\nabla_{\dot\gamma} Y$. Laukas yra *lygiagretusis*, kai $DV/dt = 0$.

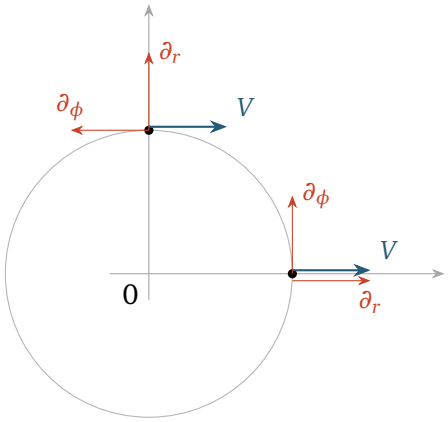
Teiginys 16.2 (Lygiagrečioji pernaša · *įrodyta, remiantis tiesinių paprastųjų diferencialinių lygčių sprendinių egzistavimu ir vienatinumu*)**.** *Glodžiajai kreivei* $\gamma\colon [a,b] \to M$ *ir vektoriui* $v \in T_{\gamma(a)}M$ *egzistuoja vienintelis lygiagretusis laukas, kuriam* $V(a) = v$*. Atvaizdavimas* $P_\gamma(v) = V(b)$ *yra tiesinis izomorfizmas. Metrinei siečiai jis išsaugo metriką.*

Įrodymas. Koordinačių lygtis yra tiesinė paprastoji diferencialinė lygtis $\dot V = -C(t)V$, kur $C^k{}_j = \Gamma^k_{ij}\dot x^i$. Kompaktinėje koordinačių atkarpoje jos glodūs koeficientai yra aprėžti. Todėl tiesinių paprastųjų diferencialinių lygčių sprendinių egzistavimas ir vienatinumas duoda sprendinį visoje šioje atkarpoje. Baigtinis skaidinys kiekvieną uždarąją atkarpą patalpina į žemėlapį. Nuosekliai perduokime pradinę reikšmę per skaidinio atkarpas. Nepriklausomumas nuo koordinačių ir vienatinumas suklijuoja sprendinius. Tas pats vienatinumas įrodo tiesiškumą. Pakeitę kreivės kryptį priešinga, gauname atvirkštinį atvaizdavimą. Koordinatėmis metrinis suderinamumas užrašomas $\partial_i g_{k\ell} = \Gamma^m_{ik} g_{m\ell} + \Gamma^m_{i\ell} g_{km}$. Diferencijuokime $g_{k\ell}V^k W^\ell$ išilgai kreivės ir įstatykime šią tapatybę. Taip gauname sandaugos taisyklę išilgai kreivės. Lygiagretiesiems laukams galioja

$$\frac{d}{dt} g(V,W) = g(DV/dt, W) + g(V, DW/dt) = 0.$$

Taigi skaliarinės sandaugos galiniuose taškuose sutampa. ∎

Tai yra paprastųjų diferencialinių lygčių prielaida, jau naudota Teoremoje 9.1. Polinių koordinačių paveikslas rodo, kad lygiagrečiųjų laukų komponentės gali kisti.



16.1 pav. Tas pats Dekarto vektorius $(1,0)$ dviejuose vienetinio apskritimo taškuose. Jo polinės komponentės pasikeičia nuo $(1,0)$ taške $(1,0)$ iki $(0,-1)$ taške $(0,1)$. Rodyklės ∂_r ir ∂_ϕ rodo kintančią bazę.

Geodezinė yra parametrizuota kreivė, kuriai $D\dot\gamma/dt = 0$. Jos koordinačių lygtis yra

$$\ddot x^k + \Gamma^k_{ij}\dot x^i \dot x^j = 0.$$

Lokalioji antrosios eilės paprastųjų diferencialinių lygčių teorema duoda vienintelę maksimaliąją geodezinę γ_v, kuriai $\gamma_v(0) = p$ ir $\dot\gamma_v(0) = v \in T_pM$. Čia *maksimalioji* reiškia, kad jos apibrėžimo intervalo neįmanoma pratęsti. Geodezinės lygtis yra pirmosios eilės laukas pluošte TM, kurio pluošto komponentės yra $(\dot x^k, \dot v^k) = (v^k, -\Gamma^k_{ij}v^i v^j)$. Pagal Teoremą 9.1 atviroji glodžioji srauto apibrėžimo sritis leidžia *sieties eksponentinį atvaizdavimą* apibrėžti kaip glodųjį atvaizdavimą $\operatorname{Exp}_p\colon \mathcal{D}_p \to M$, duotą formule $\operatorname{Exp}_p(v) = \gamma_v(1)$. Jo apibrėžimo sritį $\mathcal{D}_p \subset T_pM$ sudaro pradiniai greičiai, kurių geodezinė egzistuoja iki laiko momento 1 imtinai. Ši sritis yra atvira kaip to srauto apibrėžimo srities laiko momento 1 pjūvis, apribotas į T_pM. Joje yra nulis, nes pastovi kreivė yra geodezinė. Sietis yra *geodeziškai pilnoji*, jei kiekviena maksimalioji geodezinė yra apibrėžta visoje $\mathbb{R}$. Tokiu atveju $\mathcal{D}_p = T_pM$. Levi-Čivitos siečiai dydis $g(\dot\gamma,\dot\gamma)$ yra pastovus dėl metrinio suderinamumo. Rymano atveju jo kvadratinė šaknis yra greičio modulis.

Kreivės atkarpoje $[a,b]$ *energija* yra

$$E(\gamma) = \frac{1}{2}\int_a^b g(\dot\gamma,\dot\gamma)\,dt.$$

Kreivė yra *stacionarioji*, kai $\frac{d}{ds}\big|_0 E(\gamma_s) = 0$ kiekvienai glodžiajai šeimai γ_s, kuriai $\gamma_0 = \gamma$ ir kurios galiniai taškai yra fiksuoti.

Teiginys 16.3 (Energijos lygtys · *eskizas; lygiavertiškumas koordinatėmis įrodytas*)**.** *Levi-Čivitos geodezinės yra būtent energijos stacionariosios kreivės su fiksuotais galiniais taškais.*

Oilerio ir Lagranžo lygtis, prisimenama iš kurso *Teorinė mechanika* 2-osios paskaitos teoremos *Lagranžo lygtys*, yra $d(\partial L/\partial \dot x^k)/dt - \partial L/\partial x^k = 0$. Kai $L = \frac12 g_{ij}\dot x^i\dot x^j$, jos kairioji pusė yra

$$g_{k\ell}\ddot x^\ell + \partial_i g_{kj}\dot x^i\dot x^j - \frac12 \partial_k g_{ij}\dot x^i\dot x^j = g_{k\ell}(\ddot x^\ell + \Gamma^\ell_{ij}\dot x^i\dot x^j).$$

Dėl neišsigimimo gauname geodezinės lygtį. Variaciniame žingsnyje diferencijuojama variacija su fiksuotais galiniais taškais ir jos greičio narys integruojamas dalimis. Galinių taškų narys išnyksta. Likęs integralas suporuoja pateiktą išraišką su variacijos lauku. Išsamų

šio žingsnio išvedimą pateiksime uždavinių lape 16. Neapibrėžtos signatūros atveju iš to neišplaukia minimizavimo teiginys.

Vienetinėje sferoje liestinė projekcija duoda $D\dot\gamma/dt = \ddot\gamma + |\dot\gamma|^2\gamma$. Du kartus diferencijuodami $\gamma\cdot\gamma = 1$, gauname $\gamma\cdot\ddot\gamma = -|\dot\gamma|^2$. Vektoriui $v \in T_pS^2$, kai $c = |v| > 0$, vienintelis sprendinys yra

$$\gamma_v(t) = \cos(ct)p + \frac{\sin(ct)}{c}v.$$

Jis priklauso sferai, turi nurodytus pradinius duomenis ir tenkina lygybę $\ddot\gamma = -c^2\gamma$. Jo vaizdas yra *didysis apskritimas*, t.y. sankirta su plokštuma, einančia per koordinačių pradžią. Kai $v = 0$, geodezinė yra pastovi. Minkovskio koordinatėmis nuliniai Kristofelio simboliai duoda $\gamma_v(t) = p + tv$ kiekvienam pradiniam vektoriui, taip pat nuliniam vektoriui ir *nulinio ilgio vektoriams*, kurie tenkina sąlygą $\eta(v,v) = 0$.

16.4 Kilingo laukai ir tvarieji dydžiai

Laukui K, kurio lokalusis srautas yra φ_t, metrikos Lie išvestinę apibrėžkime formule $L_Kg = \frac{d}{dt}\big|_0\,\varphi_t^*g$. *Kilingo laukas* tenkina $L_Kg = 0$. Pagal srauto dėsnį galioja $\frac{d}{dt}\varphi_t^*g = \varphi_t^*(L_Kg)$, kaip formoms 11-ojoje paskaitoje. Taigi Kilingo lauko lokalųjį srautą sudaro izometrijos, ir atvirkščiai. Lokaliesiems laukams Y ir Z apibrėžkime $Y_t = (\varphi_{-t})_*Y$ ir $Z_t = (\varphi_{-t})_*Z$. Pagal tenzoriaus atitraukimo apibrėžimą galioja $g(Y,Z)\circ\varphi_t = (\varphi_t^*g)(Y_t,Z_t)$. Diferencijuokime ties nuliu. Pagal sandaugos taisyklę ir Teoremą 9.3 gauname $Kg(Y,Z) = (L_Kg)(Y,Z) + g([K,Y],Z) + g(Y,[K,Z])$. Pertvarkę įrodome lygybę $(L_Kg)(Y,Z) = Kg(Y,Z) - g([K,Y],Z) - g(Y,[K,Z])$. Metrinis suderinamumas ir nulinė torsija ją paverčia lygybe

$$(L_Kg)(Y,Z) = g(\nabla_YK,Z) + g(Y,\nabla_ZK).$$

Todėl laukas K yra Kilingo laukas tada ir tik tada, kai bitiesinė forma $(Y,Z)\mapsto g(\nabla_YK,Z)$ yra antisimetrinė.

Teiginys 16.4 (Kilingo tvermės dėsnis)**.** *Išilgai Levi-Čivitos geodezinės γ kiekvienas Kilingo laukas K duoda pastovų dydį $g(K,\dot\gamma)$.*

Įrodymas. Pagal metrinį suderinamumą ir geodezinės lygtį gauname

$$\frac{d}{dt}g(K,\dot\gamma) = g(\nabla_{\dot\gamma}K,\dot\gamma) = \frac{1}{2}(L_Kg)(\dot\gamma,\dot\gamma) = 0.$$ ∎

Pavyzdžiui, pastovus postūmio laukas Minkovskio erdvėje yra Kilingo laukas, nes metrika yra pastovi. Jo suporavimas su $\dot\gamma = v$ yra pastovus, kaip rodo ir tiesinis sprendinys.

16.5 Dvipusiškai invariantinės metrikos ir grupės eksponentinis atvaizdavimas

Lie grupėje G žymėkime $\ell_h(g) = hg$ ir $r_h(g) = gh$. Metrika yra *dvipusiškai invariantinė*, jei kiekvienas kairysis ir dešinysis postūmis yra izometrija. Prisiminkime iš 9-osios paskaitos, kad kiekvienas $X \in \mathfrak{g} = T_eG$ apibrėžia pilnąjį kairėje invariantinį lauką X^L. Jo kreivė per vienetą $c_X(t)$ yra vienparametris pogrupis. *Grupės eksponentinis atvaizdavimas* $\exp\colon \mathfrak{g}\to G$ yra duotas formule $\exp X = c_X(1)$. Pakeitę paprastosios diferencialinės lygties mastelį, gauname $c_X(t) = \exp(tX)$. Lauko X^L srautas yra $r_{\exp(tX)}$. Šis atvaizdavimas savo apibrėžimu skiriasi nuo Exp_p.

Teorema 16.5 (Dvipusiškai invariantinės geodezinės · *įrodyta, remiantis glodžiųjų paprastųjų diferencialinių lygčių sprendinių vienatinumu*)**.** *Dvipusiškai invariantinei pseudorymaninei metrikai galioja* $\nabla_{X^L} Y^L = \frac{1}{2}[X,Y]^L$. *Geodezinės per vienetą yra būtent kreivės* $t \mapsto \exp(tX)$, *o* $\operatorname{Exp}_e = \exp$ *visoje* $\mathfrak{g}$.

Įrodymas. Kairėje invariantinių laukų skaliarinės sandaugos yra pastovios. Dešinieji postūmiai yra izometrijos, todėl X^L yra Kilingo laukas. Pagal aukščiau įrodytą metrikos Lie išvestinės tapatybę gauname $g([X^L,Y^L],Z^L) + g(Y^L,[X^L,Z^L]) = 0$. Pritaikę šią tapatybę trims Košulio formulės skliaustų nariams, gauname

$$2g(\nabla_{X^L} Y^L, Z^L) = g([X^L,Y^L],Z^L).$$

Laukai Z^L tiesiškai generuoja kiekvieną liestinę erdvę, todėl neišsigimimas įrodo formulę. Išilgai kreivės c_X jos greitis yra X^L, taigi pagreitis yra $\frac{1}{2}[X,X]^L = 0$. Geodezinių paprastosios diferencialinės lygties sprendinių vienatinumas duoda visas geodezines per vienetą. Dėl lauko X^L pilnumo šios geodezinės yra apibrėžtos visoje realiojoje tiesėje. Taip gauname ir eksponentinių atvaizdavimų lygybę. ∎

Kompaktinei grupei G egzistuoja dvipusiškai invariantinė Rymano metrika. Pateiksime konstrukciją, naudojančią 12-osios paskaitos integravimą. Kairiaisiais postūmiais perkelta algebros $\mathfrak{g}$ bazė duoda globalųjį reperį ir teigiamą kairėje invariantinę tūrio formą μ, normuotą taip, kad jos integralas būtų 1. Tegul b yra bet kuri teigiama skaliarinė sandauga algebroje $\mathfrak{g}$. Pažymėkime Ad_h atvaizdavimo $g \mapsto hgh^{-1}$ diferencialą vienete. Apibrėžkime vidurkį

$$B(X,Y) = \int_G b(\operatorname{Ad}_{g^{-1}} X, \operatorname{Ad}_{g^{-1}} Y)\, \mu(g).$$

Jis yra teigiamai apibrėžtas, nes nenulinio vektoriaus pointegralinė išraiška yra griežtai teigiama. Jungtinimai komponuojami, todėl pakeitę $g = hk$ ir naudodami tūrio invariantumą kairiųjų postūmių atžvilgiu, gauname $B(\operatorname{Ad}_h X, \operatorname{Ad}_h Y) = B(X,Y)$. Pratęskime B kairiaisiais postūmiais į glodžiąją metriką. Tapatybė $r_h \circ \ell_g = \ell_{gh} \circ (g' \mapsto h^{-1}g'h)$ rodo, kad dešinysis postūmis kairiaisiais postūmiais perkeltas komponentes veikia atvaizdavimu $\operatorname{Ad}_{h^{-1}}$. Iš sandaugos B invariantumo Ad atžvilgiu išplaukia, kad metrika yra dvipusiškai invariantinė.

Jungioje Rymano daugdaroje kreivės ilgį apibrėžkime formule $\ell(\gamma) = \int_a^b \sqrt{g(\dot\gamma,\dot\gamma)}\, dt$. Atstumas yra dalimis glodžiųjų kreivių, jungiančių duotus galinius taškus, ilgių infimumas. *Trumpiausioji geodezinė* šį infimumą pasiekia. Cituojama Hopfo ir Rinovo teorema teigia, kad šio atstumo pilnumas yra lygiavertis geodeziniam pilnumui. Be to, pagal šią teoremą pilnojoje jungioje Rymano daugdaroje kiekvienus du taškus jungia trumpiausioji geodezinė (Tu, Teorema 16.6, p. 131). Atstumas indukuoja daugdaros topologiją (Lee, Lema 6.2, p. 94–95), todėl kompaktiškumas duoda pilnumą. Pakeiskime jungiančiosios geodezinės parametrą tiesiniu laiko keitimu į $[0,1]$. Taigi kompaktinėje jungioje grupėje G kiekvienas elementas užrašomas $g = \operatorname{Exp}_e v = \exp v$ su tam tikru $v \in \mathfrak{g}$. Ši siurjektyvumo išvada yra įrodyta, remiantis integravimu bei Hopfo ir Rinovo teorema. Ji neteigia eksponentinio atvaizdavimo injektyvumo.

16.6 Vienetinė sfera koordinatėmis

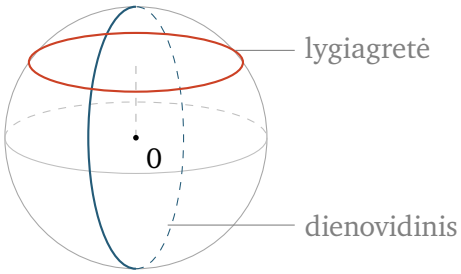
Vienetinės sferos sferinė parametrizacija yra

$$p(\theta,\phi) = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta), \qquad 0 < \theta < \pi.$$

Čia ϕ priklauso kampiniam žemėlapiui. Koordinačių liestinių vektorių skaliarinės sandaugos duoda

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin^2\theta \end{pmatrix}.$$

Paveiksle yra palyginamas didysis apskritimas ir lygiagretė.



16.2 pav. Dienovidinis priklauso plokštumai, einančiai per sferos centrą. Šiaurinė lygiagretė priklauso plokštumai, lygiagrečiai pusiaujui ir neeinančiai per centrą.

Pavyzdys 16.6 (Sferos sietis ir judesio kiekio momentas)**.** Iš metrikos išvestinių tik $\partial_\theta g_{\phi\phi} = 2\sin\theta\cos\theta$ yra nenulinė. Pagal Kristofelio formulę gauname

$$\Gamma^\theta_{\phi\phi} = -\frac{1}{2}\partial_\theta g_{\phi\phi} = -\sin\theta\cos\theta,$$
$$\Gamma^\phi_{\theta\phi} = \Gamma^\phi_{\phi\theta} = \frac{1}{2\sin^2\theta}\partial_\theta g_{\phi\phi} = \cot\theta.$$

Visi kiti simboliai išnyksta. Įstatę gauname

$$\ddot\theta - \sin\theta\cos\theta\,\dot\phi^2 = 0, \qquad \ddot\phi + 2\cot\theta\,\dot\theta\dot\phi = 0.$$

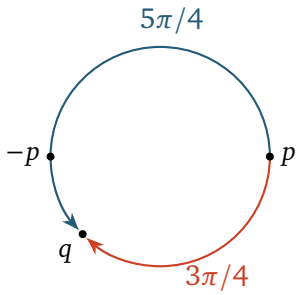
Nepastoviai lygiagretei $\theta = \theta_0$ su pastoviu kampiniu greičiu pirmoji lygtis reikalauja $\sin\theta_0\cos\theta_0 = 0$. Šiame žemėlapyje tinka tik $\theta_0 = \pi/2$, taigi pusiaujas yra geodezinė. Koordinačių poliai yra taškai, o ne nepastovios lygiagrečių kreivės.

Laukas $K = \partial_\phi$ generuoja sukimus apie vertikaliąją ašį, kurie išsaugo metriką. Jo tvarusis dydis ir šio dydžio išvestinė yra

$$g(K,\dot\gamma) = \sin^2\theta\,\dot\phi, \qquad \frac{d}{dt}(\sin^2\theta\,\dot\phi) = \sin^2\theta(\ddot\phi + 2\cot\theta\,\dot\theta\dot\phi) = 0.$$

Tai yra ašinis judesio kiekio momentas vienetinės masės energijos lagranžianui. Koordinačių singuliarumas poliuje nereiškia, kad glodžioji sietis yra singuliari.

Geodezinė nebūtinai minimizuoja ilgį visame savo intervale. Toliau pateikti didžiojo apskritimo lankai turi tuos pačius galinius taškus.



16.3 pav. Nuo p iki q didėjančio kampo vienetinio apskritimo lanko ilgis yra $5\pi/4$. Mažėjančio kampo lanko ilgis yra $3\pi/4$. Ilgesnioji geodezinė jau praėjo antipodą $-p$.

Ilgesnysis lankas yra geodezinė, bet negali minimizuoti ilgio, nes trumpesnysis lankas jungia tuos pačius galinius taškus. Iš lokaliosios geodezinės lygties neišplaukia globalusis minimumas.

Savikontrolė. Apskaičiuokite plokštumos Levi-Čivitos simbolius polinėmis koordinatėmis, kai $r > 0$. Palyginkite su Dekarto koordinatėmis ir patikrinkite, ar Kristofelio simboliai yra tenzorius.

Atsakymas. Metrika yra $g = \mathrm{d}r \otimes \mathrm{d}r + r^2 \mathrm{d}\phi \otimes \mathrm{d}\phi$. Vienintelė jos nenulinė išvestinė yra $\partial_r g_{\phi\phi} = 2r$. Pagal formulę gauname

$$\Gamma^r_{\phi\phi} = -r, \qquad \Gamma^\phi_{r\phi} = \Gamma^\phi_{\phi r} = 1/r.$$

Visi kiti simboliai išnyksta. Dekarto simboliai yra nuliniai, bet šie simboliai tuose pačiuose taškuose yra nenuliniai. Tenzoriaus, kurio komponentės vienoje bazėje yra nulinės, komponentės kiekvienoje bazėje yra nulinės. Taigi Kristofelio simboliai nėra tenzoriaus komponentės.

Santrauka. Neišsigimusi metrika pagal Košulio formulę nustato metrinę sietį be torsijos. Lygiagrečiąją pernašą gauname spręsdami tiesinę paprastąją diferencialinę lygtį. Ji išsaugo metriką. Geodezinių greitis yra lygiagretusis. Jo metrinė norma yra pastovi. Kilingo laukai duoda tvarius suporavimus su šiuo greičiu. Dvipusiškai invariantinei metrikai geodezinės per vienetą yra vienparametriai pogrupiai. Kompaktinis vidurkinimas ir cituojama Hopfo ir Rinovo teorema duoda grupės eksponentinio atvaizdavimo siurjektyvumą kompaktinėms jungioms grupėms. Kreivumą iš šios sieties apskaičiuosime 17-ojoje paskaitoje.

Literatūra. Tu, *Differential Geometry*, §6, §13–§15, ypač Uždaviniai 15.4–15.5 ir Teorema 16.6, p. 131. Lee, *Riemannian Manifolds: An Introduction to Curvature*, Teorema 5.4, p. 68–70 ir Lema 6.2, p. 94–95. Nakahara, §7.2, §7.4 ir §7.7.